



Departamento de
Ingeniería Mecánica
Universidad de Concepción

Implementación del Ensayo Fiber-Bundle Pull-Out en Materiales Compuestos

Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Memoria de Título presentada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción
para optar al título profesional de Ingeniero Civil Mecánico

Profesor guía:
Dr. Alexis Salas S.

Septiembre 2025
Concepción, Chile

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

©2025 Gustavo Manuel Ignacio Palacios Astroza

Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier medio o procedimiento,
incluyendo la cita bibliográfica del documento

Contenidos

Lista de Figuras	1
1 Introducción	2
1.1 Planteamiento del problema	2
1.2 Alcance	3
1.3 Objetivos	3
1.3.1 Objetivo General	3
1.3.2 Objetivos Específicos	4
1.4 Propuesta metodológica	4
Referencias	5
Anexo A Carta Gantt	6

Lista de Figuras

Figura 1.1	Esquema conceptual de la interfaz fibra–matriz en materiales compuestos.	2
Figura 1.2	Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los objetivos específicos.	4
Figura A.1	Carta Gantt del proyecto.	6

1 Introducción

1.1 Planteamiento del problema

Los materiales compuestos reforzados con fibras son cada vez más utilizados en sectores de alto impacto como la aeronáutica, el transporte, la energía y la construcción, debido a su elevada relación resistencia–peso y a su versatilidad de diseño. Sin embargo, el desempeño mecánico de estos materiales depende en gran medida de la calidad de la interfaz entre la fibra y la matriz, entendida como la zona de contacto donde se transfiere el esfuerzo mecánico desde la matriz polimérica hacia los filamentos de refuerzo. Una interfaz deficiente puede conducir a fallas prematuras, pérdida de rigidez y reducción de la vida útil de los componentes, lo que limita la competitividad de los compuestos en aplicaciones críticas [1, 2, 3].

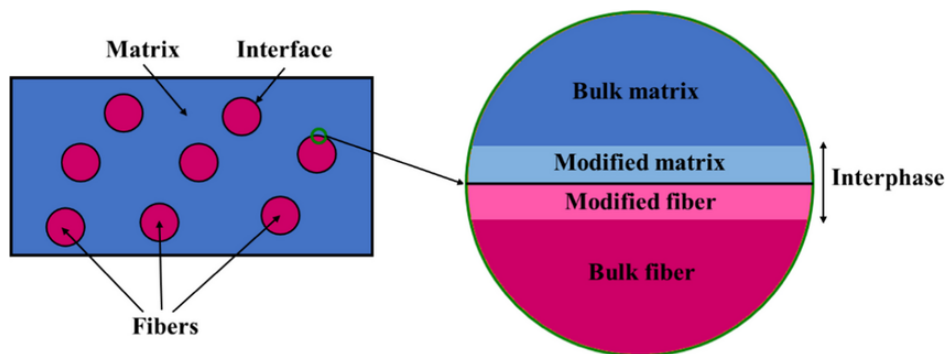


Figura 1.1 Esquema conceptual de la interfaz fibra–matriz en materiales compuestos.

Para evaluar esta adhesión interfacial, se han desarrollado diversos métodos experimentales a escala micromecánica, definida como aquella en la que se estudia la interacción entre un único filamento y la matriz circundante, utilizando equipos de microensayo de alta precisión y sistemas de registro especializados. Entre los que destacan el *Single-Fiber Pull-Out Test*, el *Push-Out Test* y el *Microdroplet Test*. Estos ensayos han sido ampliamente documentados y normalizados, permitiendo obtener estimaciones de la resistencia al corte interfacial (*Interfacial Shear Strength*, IFSS). No obstante, su aplicación sobre fibras individuales presenta limitaciones importantes: alta dispersión de resultados, poca representatividad frente al comportamiento real de hebras de fibras (una hebra corresponde aproximadamente a 3000 filamentos, cada uno con un diámetro típico cercano a $7\text{ }\mu\text{m}$) y dificultad para escalar a configuraciones prácticas de ingeniería [4].

En este contexto, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* (FBPO) se presenta como una alternativa experimental de gran potencial. Este ensayo se sitúa en la mesoescala, es decir, entre el nivel micromecánico (un solo filamento) y el nivel macroscópico (laminados o componentes estructurales). En la mesoescala se estudia el comportamiento de una hebra completa, lo que permite capturar la interacción colectiva fibra–matriz. Esto otorga mayor robustez estadística a los resultados, ya que se reduce la dispersión asociada a variaciones individuales de cada filamento. Los autores en [5] propusieron un método de fabricación escalable para probetas de FBPO, utilizando moldes multicavidad y dispositivos de alineación geométrica, lo que garantiza control en la longitud de embebido, mejora la repetibilidad y permite la producción de grandes lotes de muestras. Dicho avance abre la posibilidad de implementar este ensayo en laboratorios convencionales y de generar datos sistemáticos para estudios comparativos de adhesión.

Asimismo, la implementación del FBPO encuentra respaldo en normativas afines que, aunque

desarrolladas para fibras individuales o hilos textiles, entregan criterios transferibles. La **DIN SPEC 19289** define un procedimiento estandarizado para el *single-fiber pull-out*, con énfasis en el control geométrico y en la alineación del ensayo. La **ISO 3341** establece lineamientos para la tracción de hilos de vidrio, incorporando prácticas de sujeción y acondicionamiento que pueden extrapolarse a hebras de fibras. Por su parte, la **DIN 29965** entrega especificaciones para hilos de carbono en aplicaciones aeroespaciales, relevantes para la trazabilidad y caracterización del material utilizado en las probetas [6, 7].

Finalmente, la validez de los resultados del presente trabajo se reforzará mediante su comparación con otros ensayos desarrollados a mesoescala, particularmente el ensayo de Iosipescu y los ensayos de tracción de hebras a 45° y 90°, los cuales han sido utilizados previamente para estimar la resistencia al corte interfacial en configuraciones más representativas. De esta manera, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* se analizará no solo como técnica complementaria a los métodos micromecánicos tradicionales, sino también en relación con metodologías meso ya reportadas en la literatura.

De esta manera, el *Fiber-Bundle Pull-Out Test* se analizará no solo como técnica complementaria a los métodos micromecánicos tradicionales, sino también como una herramienta experimental con potencial de aplicación práctica y valor agregado en el desarrollo de compuestos avanzados, contrastada frente a metodologías meso ya reportadas en la literatura.

1.2 Alcance

El presente trabajo se enmarca en la implementación experimental del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* (FBPO) en materiales compuestos, con el objetivo de caracterizar la adhesión fibra–matriz a nivel de mesoescala. El alcance de la investigación considera el diseño y fabricación de mordazas, moldes y probetas mediante modelado CAD y técnicas de manufactura, la ejecución de ensayos bajo condiciones controladas en máquina de tracción, y el análisis estadístico de los resultados mediante análisis de varianza (ANOVA). Esta técnica permite identificar diferencias significativas entre distintas condiciones experimentales, lo que contribuirá a la obtención de resultados confiables y representativos sobre la resistencia al corte interfacial. De esta forma, se busca establecer un protocolo experimental reproducible que permita evaluar de manera representativa la resistencia al corte interfacial.

Este estudio se limita al análisis experimental en laboratorio y no contempla el desarrollo de modelos numéricos, la evaluación de componentes estructurales a escala industrial ni el estudio de efectos de degradación ambiental como fatiga o envejecimiento. El horizonte temporal de ejecución corresponde a un período de cuatro meses, en el cual se espera generar un procedimiento validado y transferible que complemente las metodologías convencionales de caracterización interfacial.

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en materiales compuestos, mediante el diseño y fabricación de un sistema experimental con el fin de determinar la resistencia al corte interfacial (IFSS) y validar su utilidad como técnica de caracterización confiable en el estudio de la adhesión fibra–matriz.

1.3.2 Objetivos Específicos

- **OE1:** Diseñar un sistema experimental a mesoescala —incluyendo mordazas, moldes y probetas— mediante modelado CAD, selección de materiales y técnicas de manufactura, con el propósito de asegurar precisión geométrica y reproducibilidad en los ensayos.
- **OE2:** Implementar el ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out* en probetas de material compuesto, utilizando equipos de tracción instrumentados bajo condiciones controladas, con el fin de obtener parámetros experimentales que describan la interacción fibra-matriz.
- **OE3:** Analizar los resultados experimentales mediante la aplicación de ANOVA y su contraste con antecedentes bibliográficos, para evaluar la resistencia al corte interfacial y validar la aplicabilidad del método como técnica de caracterización a mesoescala.

1.4 Propuesta metodológica

La metodología propuesta se estructura en tres fases principales, coherentes con los objetivos planteados. En primer lugar, se desarrollará el diseño y fabricación del sistema experimental a mesoescala, que comprende mordazas, moldes y probetas. Este proceso se concibe como iterativo: los primeros prototipos permitirán identificar fallas o limitaciones y se rediseñarán hasta alcanzar una configuración robusta y reproducible.

En una segunda etapa se llevará a cabo la implementación del ensayo *Fiber-Bundle Pull-Out*, utilizando las probetas fabricadas y un equipo de tracción instrumentado bajo condiciones controladas.

Finalmente, en la tercera etapa se procesarán y analizarán los resultados mediante técnicas estadísticas, en particular ANOVA, con el objetivo de identificar diferencias significativas entre condiciones de ensayo y contrastar los hallazgos con antecedentes bibliográficos.

La Figura 1.2 resume gráficamente estas tres fases y su relación con los objetivos específicos.

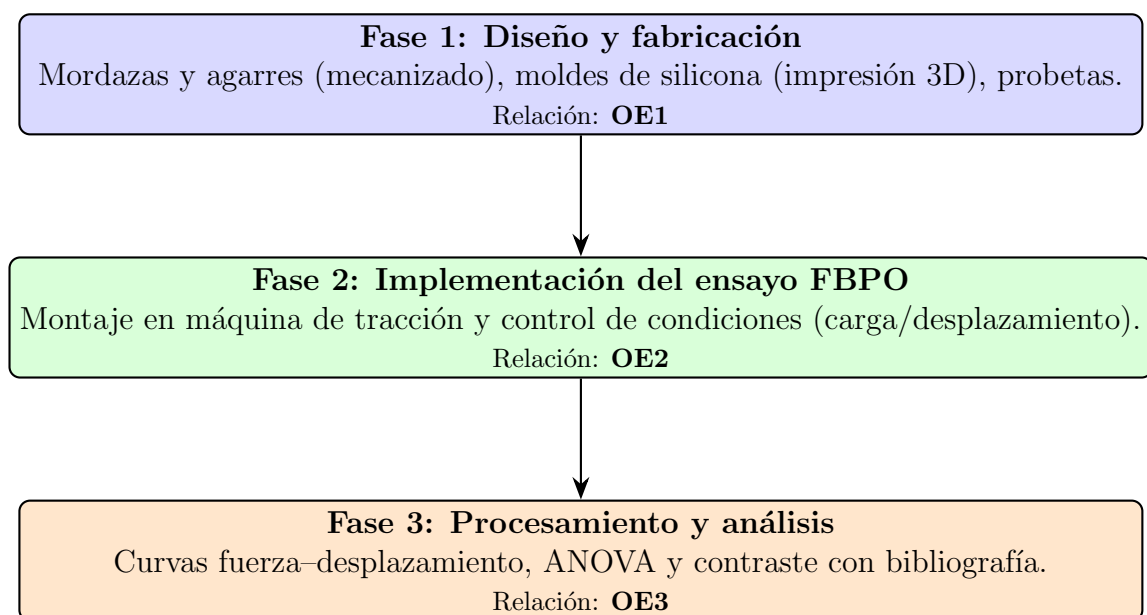


Figura 1.2 Esquema simplificado de la metodología propuesta y su relación con los objetivos específicos.

Referencias

- [1] D. Hull and T. W. Clyne, *An Introduction to Composite Materials*. Cambridge University Press, 2nd ed., 1996.
- [2] A. Kelly and C. Zweben, *Comprehensive Composite Materials*. Elsevier, 2000.
- [3] S. Gao and J.-K. Kim, “Pull-out strength and interfacial debonding of fibers in thermoplastic matrices: recent developments,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 68, pp. 1–12, 2015.
- [4] “Din spec 19289: Fibre-reinforced composites – determination of the interfacial shear strength by single-fibre pull-out test (wipull method),” 2022. Disponible en DIN Standards.
- [5] A. De Leon, M. Tank, and R. Sweat, “A scalable fiber bundle pullout manufacturing method for data-driven interfacial shear strength measurements of micro and nanomaterials,” *Composites Science and Technology*, vol. 222, p. 109375, 2022.
- [6] “Iso 3341: Textiles — glass yarns — determination of breaking force and breaking elongation,” 2000.
- [7] “Din 29965: Carbon fibre filament yarns – technical specification for aerospace applications,” 1992.
- [8] B. Miller, P. Muri, and L. Rebenfeld, “A microbond method for determination of the shear strength of fiber/resin interface,” *Composites Science and Technology*, vol. 31, no. 2, pp. 89–100, 1987.
- [9] J. Liu, H. Liu, and X. Yang, “Interfacial shear strength of carbon fiber composites: A review of experimental techniques and numerical simulations,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 142, pp. 199–214, 2021.
- [10] X. Ouyang, Y. Sun, and J. Zhang, “Measurement of interfacial shear strength of fiber-matrix using modified pull-out test,” *Materials Science and Engineering: A*, vol. 770, p. 138453, 2020.
- [11] “Iso 2062: Textiles — yarns — determination of breaking force and elongation at break,” 2019.
- [12] “Astm d3822 - standard test method for tensile properties of fiber reinforced polymer matrix composites,” 2019.
- [13] A. Bunsell, *Fundamentals of Fiber Reinforced Composite Materials*. Woodhead Publishing, 2nd ed., 2017.
- [14] S. Rao, *Composite Materials: Science and Engineering*. Springer, 2001.
- [15] H. Clemens and B. Sharma, “Advances in understanding interfacial shear strength in composite materials,” *Materials Science and Engineering: R: Reports*, vol. 118, pp. 1–15, 2017.
- [16] R. Fischer and B. Andre, “Characterization of the fiber-matrix interface in composites with pull-out tests: A review,” *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*, vol. 134, p. 106090, 2020.

A Carta Gantt

En esta sección se presentará la planificación del proyecto en formato de carta Gantt.

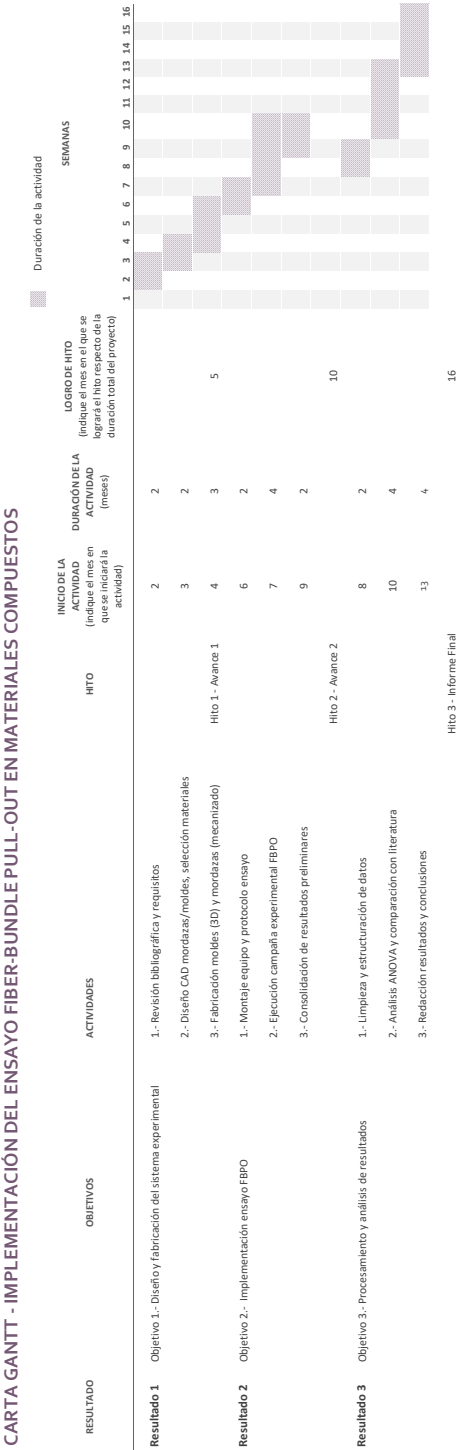


Figura A.1 Carta Gantt del proyecto.